

W12 / 01

我的兩個候選問題

課堂必寫 | 先不用AI。整理課前候選：延伸既有疑問，或熟悉領域的新題。

班級 _____ 座號 _____ 姓名 _____ 日期 ____ / ____ / ____

01 我想弄清楚的第一件事

我想知道 _ _ ；我關心，因為 _ _ ；誰可能需要這個答案？

02 另一個候選

我還想知道 _ _ ；為什麼值得查？不要只寫一個大主題。

03 暫時偏好的題目

先寫我偏好 _ _ ，理由 _ _ ；試找來源後可以改變。

W12 / 02

試找資料後，選定自己的問題

課堂必寫 | 50–62分；至少開一份原資料。搜尋詞、連結先存自己的記事或NotebookLM，課末貼作品牆。

01 試找帶來什麼發現？

候選一 / 二找到哪類資料？選哪題、為何做得完？找不到時寫真實卡點。

02 我的問題第一版 (V1)

寫明對象或情境、想釐清的事、需要哪類證據；答案要能被資料改變。不一定比較兩方案。

03 範圍與讀者

給誰看？先限哪個對象 / 時間 / 情境？不做什麼過大的宣稱？

W12 / 03

聽過回饋，我自己修題

課堂必寫 | 搭檔各4分；寫真話，不用AI虛構讀者。

01 真實回饋

姓名 _ _ ；他指題目哪個詞，實際說「 _ _ 」？我如何回應或釐清？

02 我的新版或保留

原題哪裡改了 / 保留？理由與回饋、來源如何相連？換題另註原因。

03 還沒解決什麼？

尚缺 _ _ ；若一直查不到，我可以縮到 _ _ 。

W12 / 04

新題的下一步，舊證據的位置

W14課初前可補證據位置；同題改動在原頁旁寫日期、保存新版。W13換題另記，不回寫W12。

01 最先查的缺口

甲、乙缺口各影響誰？我先查 __ __，因為比另一項更影響 __ __。

02 閱讀判斷檔案索引

W9 / W10查核、W11理解回應：記週次 / 版本 / 頁碼，線上有入口不抄網址；缺項如實補記。

03 下週帶什麼？

選定問題在 __ __；來源入口在作品牆 __ __；W13先讀 __ __。

W12 / 05

把「一定如此」改成可比較的題

全班必做；先在課內練習，時間不足依教師交代回家完成。不另計分、不另上傳。

115 學測自然第 37–38 題材料 | 印刷第 11–12 頁；依公開題材節錄／重排，任務為本課改編。

題文提供：巴西龜卵在 26°C 時，Kdm6b 蛋白質較多，促進 Dmrt1 基因表現，胚胎發育為雄性；32°C 時兩者表現較低，胚胎發育為雌性。第 38 題改問在 26°C 時抑制 Kdm6b 的情況。

任務 | 不重抄題文

把「低溫一定孵出雄龜」改成可回答的比較問題：固定 26°C，比較有、無抑制 Kdm6b 的處理。寫出兩組、兩項觀察指標，再依題文預測；不要真的做動物實驗。

先備回查 | 基因表現：利用基因資訊製造 RNA、蛋白質。抑制表現不是把基因從 DNA 刪掉。

需要時才看提示

- 1 | 固定比較條件：兩組都在 26°C；這次只改哪個處理？
- 2 | 把詞變成指標：除了幼龜性別，還可量哪個基因的表現量？
- 3 | 沿關係預測：抑制 Kdm6b 後，題文的促進關係會怎樣？預測與實測分開。

W12：說清情境、兩個做法與可觀察指標，讓資料進場。

完整原卷：[https://www.ceec.edu.tw/files/file_pool/1/0q054346117821958325/06-](https://www.ceec.edu.tw/files/file_pool/1/0q054346117821958325/06-115%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A9%A6%E5%8D%B7.pdf#page=12)

115%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A9%A6%E5%8D%B7.pdf#page=12

詳解在本週投影最後。整本收回後，從同一份線上歷程本取題；不另印一張卡。

W12 / 06

保留自己的解題來路

全班必做；先在課內練習，時間不足依教師交代回家完成。不另計分、不另上傳。

01 初答與依據

先自己解；可畫圖、圈原材料、寫算式或記卡點。

02 提示／回查／真實讀者回應

提示 ☐ 未用 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3；自己做：記一處回查發現。有搭檔才記對方實際說的話。

03 本人改／留與理由

哪個字、關係或步驟要改？保留也要指一處依據。

04 看詳解，只核對一步

兩個處理不是「支持／反對」；指標能觀察，預測不能假裝成新實驗結果。
